2013 年普通高等学校招生全国统一考试（福建卷）

理科综合能力测试（物理）

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

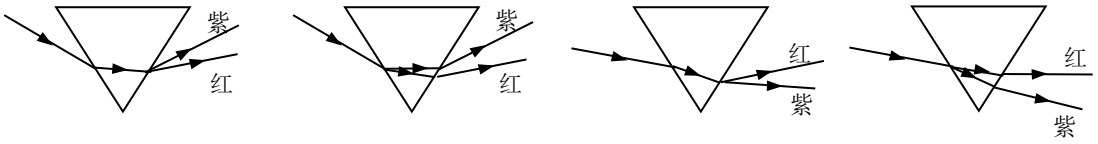
本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13．设太阳质量为 M，某行星绕太阳公转周期为 T，轨道可视作半径为 r 的圆。已知万有引力常量为 G，则描述该行星运动的上述物理量满足（　　）

（A）$GM=\dfrac{4\pi^2r^3}{T^2}$　　（B）$GM=\dfrac{4\pi^2r^2}{T^2}$

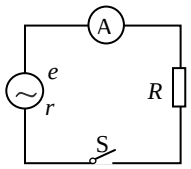
（C）$GM=\dfrac{4\pi^2r^2}{T^3}$　　（D）$GM=\dfrac{4\pi r^3}{T^2}$

14．一束由红、紫两色光组成的复色光，从空气斜射向玻璃三棱镜。下面四幅图中能正确表示该复色光经三棱镜分离成两束单色光的是（　　）



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

15．如图，实验室一台手摇交流发电机，内阻 $r=1.0\,\Omega$，外接 $R=9.0\,\Omega$ 的电阻。闭合开关 S，当发电机转子以某一转速匀速转动时，产生的电动势 $e=10\sqrt{2}\sin10\pi t$（V），则（　　）



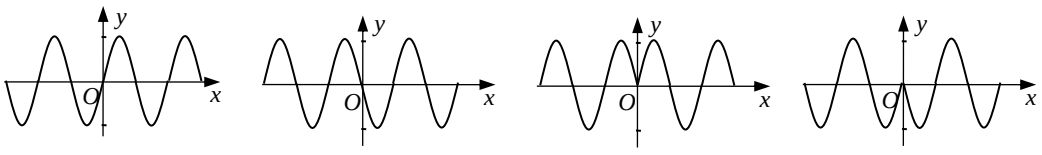
（A）该交变电流的频率为 10 Hz

（B）该电动势的有效值为 $10\sqrt{2}$ V

（C）外接电阻 R 所消耗的电功率为 10 W

（D）电路中理想交流电流表 A 的示数为 1.0 A

16．如图，$t=0$ 时刻，波源在坐标原点从平衡位置沿 y 轴正方向开始振动，振动周期为 0.4 s，在同一均匀介质中形成沿 x 轴正、负两方向传播的简谐横波。下图中能够正确表示 $t=0.6$ s 时波形的图是（　　）

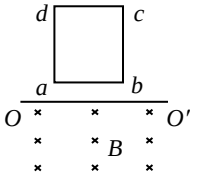


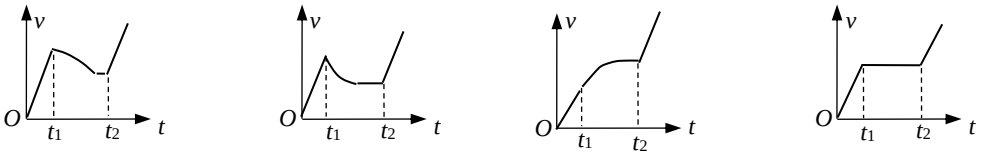
（A）　　（B）　　（C）　　（D）

17．在国际单位制（简称 SI）中，力学和电学的基本单位有：m（米）、kg（千克）、s（秒）、A（安培）。导出单位 V（伏特）用上述基本单位可表示为（　　）

（A）$m^2\cdot kg\cdot s^{-4}\cdot A^{-1}$　　（B）$m^2\cdot kg\cdot s^{-3}\cdot A^{-1}$　　（C）$m^2\cdot kg\cdot s^{-2}\cdot A^{-1}$　　（D）$m^2\cdot kg\cdot s^{-1}\cdot A^{-1}$

18．如图，矩形闭合线框在匀强磁场上方，由不同高度静止释放，用 t_1、t_2 分别表示线框 ab 边和 cd 边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变，ab 边始终保持与磁场水平边界 OO′平行，线框平面与磁场方向垂直。设 OO′下方磁场磁场区域足够大，不计空气影响，则下列哪一个图像不可能反映线框下落过程中速度 v 随时间 t 变化的规律（　　）





（A）　　（B）　　（C）　　（D）

第 II 卷（非选择题　　共 192 分）

第 II 卷必考部分共 10 题，共 157 分

19．（18 分）

（1）（6 分）在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中（装置如图甲）：

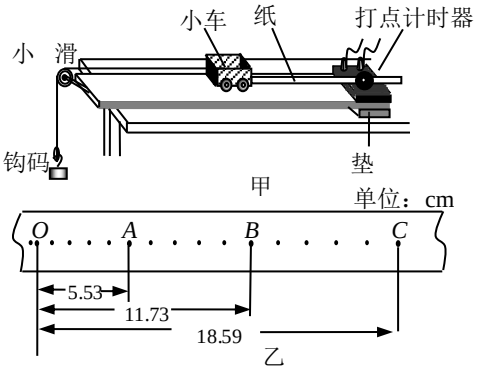
①下列说法哪一项是正确的_____。（填选项前字母）

（A）平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上

（B）为减小系统误差，应使钩码质量远大于小车质量

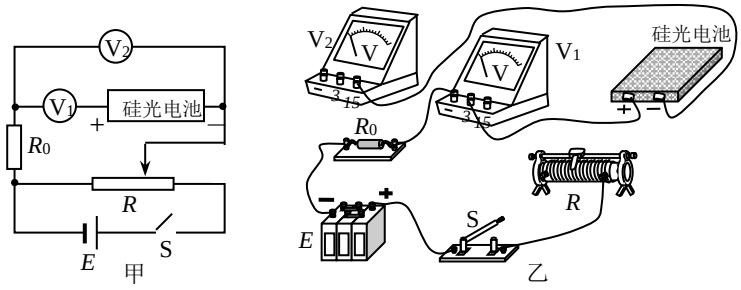
（C）实验时，应使小车靠近打点计时器由静止释放

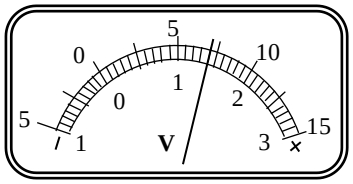
②图乙是实验中获得的一条纸带的一部分，选取 O、A、B、C 计数点，已知打点计时器使用的交流电频率为 50 Hz，则打 B 点时小车的瞬时速度大小为____m/s（保留三位有效数字）。



（2）（12 分）硅光电池在无光照时不产生电能，可视为一电子元件。某实验小组设计如图甲电路，给硅光电池加反向电压（硅光电池负极接高电势点，正极接低电势点），探究其在无光照时的反向伏安特性。图中电压表的 V_1 量程选用 3V，内阻为 6.0kΩ；电压表 V_2 量程选用 15V，内阻约为 30kΩ；R_0 为保护电阻；直流电源电动势 E 约为 12V，内阻不计。

①根据图甲，用笔画线代替导线，将图乙连接成完整电路。



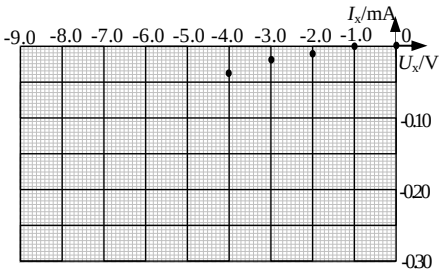


②用遮光罩罩住硅光电池，闭合开关 S，调节变阻器 R，读出电压表 V_1、V_2 的示教 U_1、U_2。

（ⅰ）某次测量时，电压表 V_1 示数如图丙，则 U_1 = _____V，可算出通过硅光电他的反向电流大小为____mA（保留两位小数）。

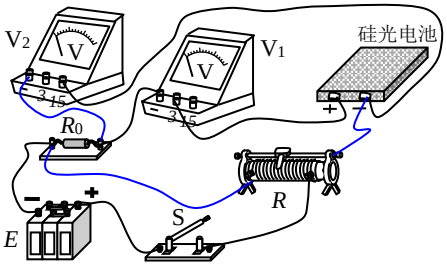
（ⅱ）该小组测出大量数据，筛选出下表所示的 9 组 U_1、U_2 数据，算出相应的硅光电池两端反向电压 U_X 和通过反向电流 I_X（表中“－”表示反向），并在坐标纸上建立 I_x-U_x 坐标系，标出了与表中前 5 组 U_x、i_x 数据对应的 5 个坐标点。请你标出余下的 4 个坐标点，并绘出 I_x-U_x 图线。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U_1/V	0.00	0.00	0.06	0.12	0.24	0.42	0.72	1.14	1.74
U_1/V	0.0	1.0	2.1	3.1	4.2	5.4	6.7	8.1	9.7
U_x/V	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0
I_x/mA	-0.00	-0.00	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07	-0.12	-0.19	-0.29



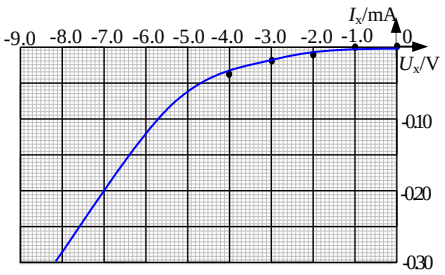
（iii）由 I_x-U_x 图线可知，硅光电池无光照下加反向电压时，I_x 与 U_x 成____（填“线性”或“非线性”）关系。

【答案】（2）①电路连接如图所示



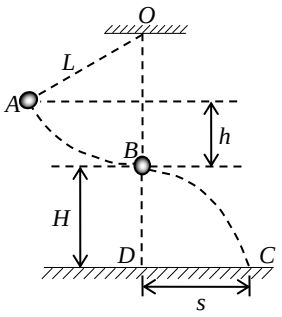
②（i）1.40，0.23

（ii）如图所示



（iii）非线性

20．（15 分）如图，一不可伸长的轻绳上端悬挂于 O 点，下端系一质量 m = 1.0kg 的小球。现将小球拉到 A 点（保持绳绷直）由静止释放，当它经过 B 点时绳恰好被拉断，小球平抛后落在水平地面上的 C 点。地面上的 D 点与 OB 在同一竖直线上，已知绳长 L = 1.0 m，B 点离地高度 H = 1.0 m，A、B 两点的高度差 h = 0.5 m，重力加速度 g 取 10m/s^2，不计空气影响，求：



（1）地面上 DC 两点间的距离 s；

（2）轻绳所受的最大拉力大小。

【解析】（1）小球从 A 到 B 过程机械能守恒，有

$$mgh=\frac{1}{2}mv_B^2 \qquad ①$$

小球从 B 到 C 做平抛运动，在竖直方向上有

$$H=\frac{1}{2}gt^2 \qquad ②$$

在水平方向上有

$$s=v_Bt \qquad ③$$

由①②③式解得　s = 1.41m　④

（2）小球下摆到达 B 点时，绳的拉力和重力的合力提供向心力，由、有

$$F-mg=m\frac{v_B^2}{L} \qquad ⑤$$

由①⑤式解得　F = 20N

根据牛顿第三定律　$F'=-F$

轻绳所受的最大拉力为 20N。

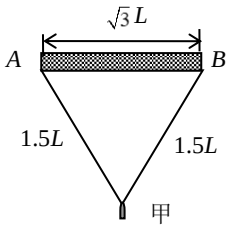
21．（19 分）质量为 M、长为$\sqrt{3}$ L 的杆水平放置，杆两端 A、B 系着长为 $3L$ 的不可伸长且光滑的柔软轻绳，绳上套着一质量为 m 的小铁环。已知重力加速度为 g，不计空气影响。

（1）现让杆和环均静止悬挂在空中，如图甲，求绳中拉力的大小；

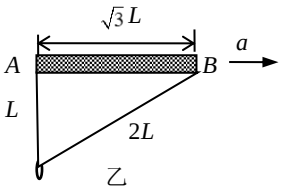
（2）若杆与环保持相对静止，在空中沿 AB 方向水平向右做匀加速直线运动，此时环恰好悬于 A 端的正下方，如图乙所示。

①求此状态下杆的加速度大小 a；

②为保持这种状态需在杆上施加一个多大的外力，方向如何？



甲



乙

【解析】（1）如图 1.设平衡时，绳中拉力为 F_T，有

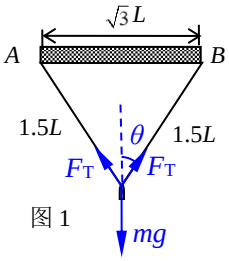


图 1

$$2F_T\cos\theta-mg=0 \qquad ①$$

由图知　$\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{3}$　②

由①②式解得 $F_T=\frac{\sqrt{6}}{4}mg$　③

（2）①此时，对小铁环受力分析如图 2，有

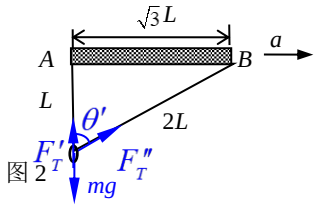


图 2

$F_T'' \sin\theta' = ma$ ④

$F_T' + F_T'' \cos\theta' - mg = 0$ ⑤

由图知 $\theta' = 60^0$，代入④⑤式解得

$a = \frac{\sqrt{3}}{3} g$ ⑥

②如图 3，设外力 F 与水平方向成 α 角，将杆和小铁环当成一个整体，有

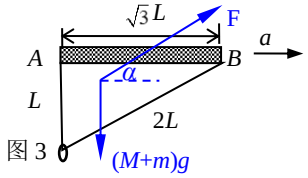


图 3

$F\cos\alpha = (M+m)a$ ⑦

$F\sin\alpha - (M+m)g = 0$ ⑧

由⑥⑦⑧式解得

$F = \frac{2\sqrt{3}}{3}$（m＋M）g

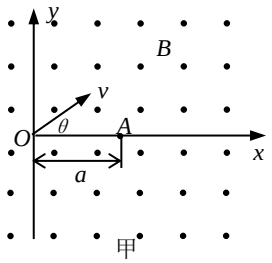
$\tan\alpha = \sqrt{3}(\text{或}\alpha=60^0)$ 即与水平方向夹角为 60º 斜向右上方。

22．（20 分）如图甲，空间存在—范围足够大的垂直于 *xOy* 平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为 *B*。让质量为 *m*，电量为 *q*（*q*＜0）的粒子从坐标原点 *O* 沿 *xOy* 平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中。不计重力和粒子间的影响。

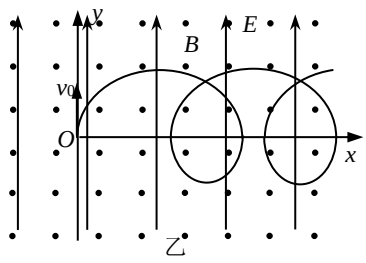
（1）若粒子以初速度 v_1 沿 *y* 轴正向入射，恰好能经过 *x* 轴上的 A（*a*，0）点，求 v_1 的大小；

（2）已知一粒子的初建度大小为 *v*（*v*＞v_1），为使该粒子能经过 A（*a*，0）点，其入射角 θ（粒子初速度与 *x* 轴正向的夹角）有几个？并求出对应的 sinθ 值；

（3）如图乙，若在此空间再加入沿 *y* 轴正向、大小为 *E* 的匀强电场，一粒子从 *O* 点以初速度 v_0 沿 *x* 轴正向发射。研究表明：粒子在 *xOy* 平面内做周期性运动，且在任一时刻，粒子速度的 *x* 分量 v_x 与其所在位置的 *y* 坐标成正比，比例系数与场强大小 *E* 无关。求该粒子运动过程中的最大速度值 v_m。



甲



乙

【解析】（1）带电粒子以速率 v 在匀强磁场 B 中做匀速圆周运动，半径为 R，有

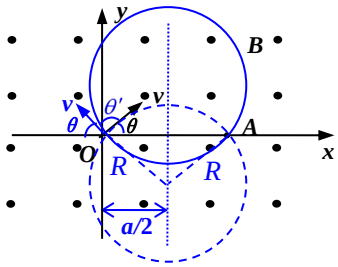
$qvB = m\frac{v^2}{R}$ ①

当粒子沿 y 轴正向入射，转过半个圆周至 A 点，该圆周的半径为 R_1，有

$$R_1 = \frac{a}{2} \qquad ②$$

由②代入①式得

$$v_1 = \frac{Bqa}{2m} \qquad ③$$



⑵如图。O、A 两点处于同一圆周上，且圆心在 $x = a/2$ 的直线上，半径为 R。当确定一个初速率 v 时，有 2 个入射角，分别在第 1、2 象限， 有

$$\sin\theta' = \sin\theta = \frac{a}{2R} \qquad ④$$

由①④解得 $\sin\theta = \dfrac{aqB}{2mv}$ ⑤

⑶粒子在运动过程中仅有电场力做功，因此在轨道的最高点处速率最大，用 y_m 表示其 y 坐标，由动能定理，有

$$qEy_m = \frac{1}{2}mv_m^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ⑥$$

由题意，有 $v_m = ky_m$ ⑦

若 $E = 0$ 时，粒子以初速度 v_0 沿 y 轴正向入射，有

$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R_0}, \qquad ⑧$$

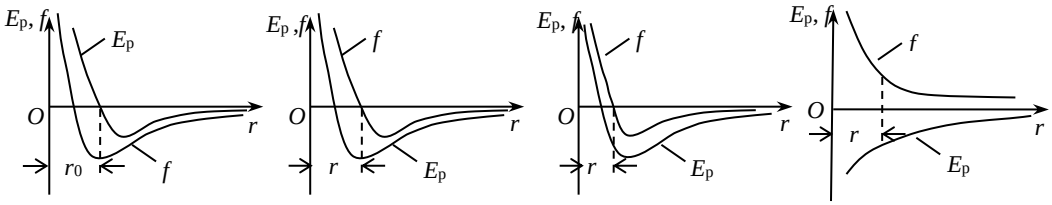
$v_0 = kR_0$ ⑨

由⑥⑦⑧⑨式解得 $v_m = \dfrac{E}{B} + \sqrt{\dfrac{E^2}{B^2} + v_0^2}$

选考部分

29．【物理-选修 3-3】（本题共有两小题，每小题 6 分，共 12 分。每小题只有一个选项符合题意）

（1）下列四幅图中，能正确反映分子间作用力 f 和分子势能 E_P 随分子间距离 r 变化关系的图线是_____。（填选图下方的字母）



（A） （B） （C） （D）

（2）某自行车轮胎的容积为 V，里面已有压强为 p_0 的空气，现在要使轮胎内的气压增大到 p，设充气过程为等温过程，空气可看作理想气体，轮胎容积保持不变，则还要向轮胎充入温度相同，压强也是 p_0，体积为_____的空气。（填选项前的字母）

（A）$\dfrac{p_0}{p}V$ （B）$\dfrac{p}{p_0}V$ （C）$\left(\dfrac{p}{p_0}-1\right)V$ （D）$\left(\dfrac{p}{p_0}+1\right)V$

30．【物理选修 3-5】（本题共有两小题，每小题 6 分，共 12 分。每小题只有一个符合题意）

（1）在卢瑟福 α 粒子散射实验中，金箔中的原子核可以看作静止不动，下列各图画出的是其中两个 α 粒子经历金箔散射过程的径迹，其中正确的是_____。（填选图下方的字母）



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

（2）将静置在地面上，质量为 M（含燃料）的火箭模型点火升空，在极短时间内以相对地面的速度 v_0 竖直向下喷出质量为 m 的炽热气体。忽略喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是_____。（填选项前的字母）

（A）$\frac{m}{M}v_0$　　（B）$\frac{M}{m}v_0$　　（C）$\frac{M}{M-m}v_0$　　（D）$\frac{m}{M-m}v_0$